تعيين كمية المادة عن طريق الناقلية

إعداد الأستاذ فرقاني فارس
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم - الخروب - قسنطينة
www.sites.google.com/site/faresfergani

****

المحتوى المفاهيمي : 01

النقل الكهربائي للمحاليل الشاردية

التيار الكهربائي و المحاليل المائية الشاردية

● المحاليل المائية الشاردية :

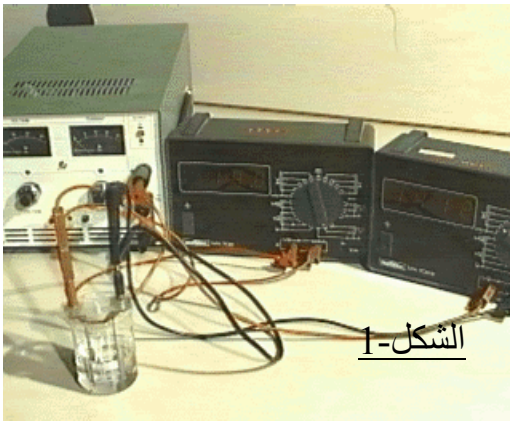
- نحصل على محلول مائي شاردي بحل نوع كيميائي صلب شاردي مثل NaCl أو نوع كيميائي مستقطب مثل غاز كلور الهيدروجين HCl .
- المحاليل المائية الشاردية هي محاليل مائية تحتوي على شوارد موجبة و شوارد سالبة فهي ناقلة للتيار الكهربائي كون أنها تحتوي على هذه الشوارد .
- تزداد ناقلية هذا المحلول للتيار الكهربائي كلما كان تركيزه بالشوارد الموجودة به أكبر .
- يعبر عن ناقلية المحلول للتيار الكهربائي بمقدار يدعى **الناقلية** يرمز له بـ G ووحدته في نظام الوحدات الدولية السيمنس (S) ، حيث يكون المحلول ناقل للتيار الكهربائي أكثر كلما كان G أكبر .

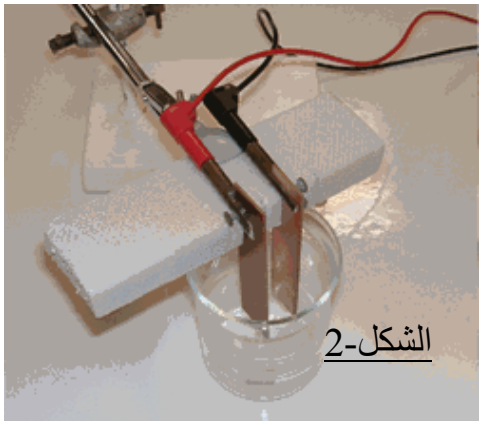
● قياس الناقلية G لمحلول مائي شاردي :

- لقياس الناقلية G لمحلول ما نقوم بحصر جزء (حجم) من هذا المحلول بين صفيحتين معدنيتين متماثلتين مساحة سطح كل منها S وتفصل بينهما مسافة L ، ثم نطبق عليهما بواسطة مولد من نوع GBF توترا كهربائيا (الشكل-1) .
- تسمي جملة الصفيحتين المذكورتين و الفضاء (الحجم) المحدد بينهما **خلية** قياس الناقلية (الشكل-2) و تدعى هاتين الصفيحتين بلبوسي الخلية .
- تتميز خلية قياس الناقلية بثابت يدعى ثابت الخلية ، يرمز له بـ K و وحدته المتر (m) و يعبر عنه بالعلاقة :

$$K = \frac{S}{L}$$

حيث S مساحة أحد اللبوسين (تقدر بالمتر مربع m^2) ، L البعد بين اللبوسين (يقدر بالمتر m)


الشكل-1


الشكل-2

- إذا كانت U هي قيمة التوتر الذي يشير إليه مقياس الفولط الموصول على التفرع مع خلية قياس الناقلية ، و I هي قيمة شدة التيار التي يشير إليها مقياس الأمبير الموصول على التسلسل مع خلية قياس الناقلية ، يعبر عن ناقلية المحلول بالعلاقة التالية :

$$G = \frac{I}{U}$$

- وحدة الناقلية G هي **السيمنس** يرمز لها بـ (**S**) .

• المقاومة R :

- تعرف مقاومة محلول مائي شاردي و التي يرمز لها بـ R ووحدتها الأوم (Ω) على أنها مقلوب الناقلية G لهذا المحلول أي :

$$R = \frac{1}{G} = \frac{U}{I}$$

- وحدة المقاومة R هي **الأوم** يرمز لها بـ (**Ω**) .

الناقلية و المحاليل المائية الشاردية

• العوامل المؤثرة على قياس الناقلية :

- ناقلية محلول مائي شاردي G تتناسب طرديا مع المساحة (S) لسطح لبوسي خلية قياس الناقلية ، و عكسيا مع البعد L بين لبوسي هذه الخلية .
- لا تتغير ناقلية محلول مائي شاردي بالتوتر المطبق من طرفي المولد GBF .
- تتغير ناقلية محلول مائي شاردي بتغير طبيعة المحلول .
- تتناسب ناقلية محلول طرديا مع تركيزه المولي .

• الناقلية النوعية σ لمحلول شاردي :

- تجريبيا وجد أن ناقلية محلول G تتناسب طرديا مع ثابت الخلية K أي : G = a K ، ثابت التناسب a هو ثابت يميز المحلول يدعى الناقلية النوعية للمحلول يرمز لها بـ δ و وحدتها السيمنس على المتر (S/m) و نكتب :

$$G = \sigma K$$

• الناقلية النوعية المولية λ :

- تجريبيا وجد أن الناقلية النوعية لمحلول σ تتناسب طرديا مع التركيز المولي C لهذا المحلول أي a C = δ ، ثابت التناسب a هو ثابت يميز المحلول يدعى الناقلية النوعية المولية للنوع الكيميائي المنحل في المحلول يرمز له بـ λ و وحدته $S.m^2/mol$ و نكتب :

$$\sigma = \lambda C$$

حيث C التركيز المولي للمحلول و يقدر بـ (mol/m^3) . (نذكر أن : $1mol/L = 10^3\ mol/m^3$) .

• الناقلية النوعية المولية للشاردة الموجبة $\lambda(X^{n+})$ و للشاردة السالبة $\lambda(Y^{m-})$:

في محلول شاردي يحتوي على الشوارد X^{n+} ، Y^{m-} ..... سواء دخلت في التفاعل (تظهر في المعادلة الكيميائية) أم لم تدخل إلى التفاعل (لا تظهر في المعادلة الكيميائية) تعطى عبارة الناقلية النوعية σ لهذا المحلول بعلاقة آخرى بدلالة الناقلية النوعية المولية الشاردية $\lambda(X^{n+})$ ، $\lambda(Y^{m-})$ ..... للشوارد (X^{n+}) ، (Y^{m-}) ..... كما يلي :

$$\sigma = \lambda C = \lambda(X^{n+})[X^{n+}] + \lambda(Y^{m-})[Y^{m-}] + ...$$

ملاحظة :

- إذا كان لدينا محلول مائي ناتج عن انحلال النوع الكيميائي X_aY_b في الماء و فق المعادلة :

$$X_aY_b \rightarrow a\ X^{n+} + bY^{m-}$$

فإنه يعبر عن الناقلية النوعية المولية λ بدلالة الناقلية النوعية المولية الشاردية $\lambda(X^{+n})$ ، $\lambda(Y^{-m})$ كما يلي :

$$\lambda = a\lambda(X^{n+}) + b\lambda(Y^{m-})$$

مثال :

$Fe_2(SO_4)_{3\,(s)} = 2Fe^{3+}_{(aq)} + 3SO_4^{2-}{}_{(aq)}$	$NaCl_{(s)} = Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$
$\lambda = 2\lambda(Fe^{3+}) + 3\lambda(SO_4^{2-})$	$\lambda = \lambda(Na^+) + \lambda(Cl^-)$

- نذكر أنه في محلول ذو الصيغه الشاردية $(aX^{n+} + bY^{m-})$ و التركيز المولي C و الذي نحصل عليه بحل كمية من النوع الكيميائي X_aY_b في حجم V من الماء المقطر يكون :

$$C = \frac{n(X_aY_b)}{V}$$

$$[X^{n+}] = \frac{n(X^{n+})}{V} = a\,C$$

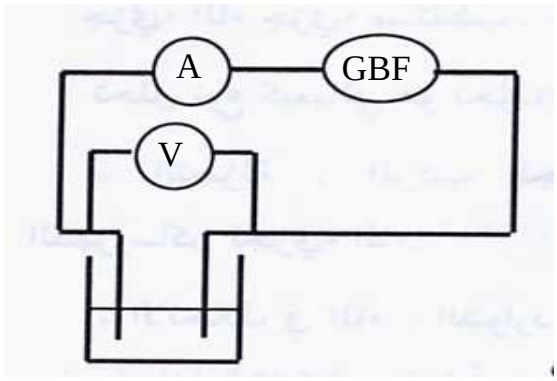
$$[Y^{m-}] = \frac{n(Y^{m-})}{V} = b\,C$$

● جدول قيم الناقلية النوعية المولية لبعض الشوارد في درجة الحرارة العادية $25^{\circ}c$:

شوارد موجبة		شوارد سالبة	
الصيغة	$\lambda(mS.m^2/mol)$	الصيغة	$\lambda(mS.m^2/mol)$
H_3O^+	35.0	OH^-	19.9
Na^+	5.01	Cl^-	7.63
K^+	7.35	Br^-	7.81
Ag^+	6.19	I^-	7.70
Ca^{2+}	11.9	NO_3^-	7.14

التمرين (1) : (التمرين : 001 في بنك التمارين على الموقع)

نحقق التركيبة المبينة في الشكل المقابل و التي تسمح بقياس الناقلية G لمحلول كلور الصوديوم ($Na^+ + Cl^-$) تركيزه المولي $C = 10^{-3}\ mol/L$.



- يشير كل من مقياس الأمبير و الفولط إلى القيمتين $I = 0.126\ mA$ ، $U = 1\ V$.

يعطى : مساحة لبوس خلية قياس الناقية : $S = 1\ cm^2$ ، المسافة بينهما $L = 1\ cm$.

1- أحسب :
- ناقلية المحلول G .
- مقاومة المحلول R .
- ثابت الخلية المستعملة K .
- الناقلية النوعية للمحلول σ .

2- علما أن الناقلية النوعية المولية الشاردية للصوديوم هي : $\lambda(Na^+) = 5.01\ mS.m^2/mol$. أوجد الناقلية النوعية المولية لشاردة الكلور Cl^- .

الأجوبة :

1- ناقلية المحلول :

$$G = \frac{I}{U} \rightarrow G = \frac{0.126.10^{-3}}{1} = 0.126.10^{-3}\ S$$

● مقاومة المحلول :

$$R = \frac{1}{G} \rightarrow R = \frac{1}{0.126.10^{-3}} = 7.94.10^{3}\ \Omega$$

● ثابت الخلية :

$$K = \frac{S}{L} \rightarrow K = \frac{10^{-4}}{10^{-2}} = 10^{-2}\ m = 1\,cm$$

● الناقلية النوعية δ للمحلول :

$$G = \delta K \rightarrow \sigma = \frac{G}{K} \rightarrow \sigma = \frac{0.126\ .10^{-3}}{10^{-2}} = 1.26.10^{-2}\ S/m$$

2- الناقلية النوعية المولية الشاردية لشاردة الكلور $\lambda(Cl^-)$:

$$\sigma = \lambda(Na^+)\left[Na^+\right] + \lambda(Cl^-)\left[Cl^-\right]$$

$$\lambda(Cl^-)\left[Cl^-\right] = \sigma - \lambda(Na^+)\left[Na^+\right] + \lambda(Cl^-)\left[Cl^-\right] \rightarrow \lambda(Cl^-) = \frac{\sigma - \lambda(Na^+)\left[Na^+\right]}{\left[Cl^-\right]}$$

- $C = 10^{-3}\ mol/L = 1\ mol/m^3$
- $\left[Na^+\right] = C = 1\,mol/m^3$
- $\left[Cl^-\right] = C = 1\,mol/m^3$

$$\lambda(Cl^-) = \frac{1.26.10^{-2} - (5.01.10^{-3}.1)}{1} = 7.59.10^{-3}\ Sm^2/mol$$

1- ناقلية المحلول :

$$G = \frac{I}{U} \rightarrow G = \frac{0.126.10^{-3}}{1} = 0.126.10^{-3}\ S$$

● مقاومة المحلول :

$$R = \frac{1}{G} \rightarrow R = \frac{1}{0.126.10^{-3}} = 7.94.10^3\ \Omega$$

● ثابت الخلية :

$$K = \frac{S}{L} \rightarrow K = \frac{10^{-4}}{10^{-2}} = 10^{-2}\ m = 1\,cm$$

● الناقلية النوعية δ للمحلول :

$$G = \delta K \rightarrow \sigma = \frac{G}{K} \rightarrow \sigma = \frac{0.126\ .10^{-3}}{10^{-2}} = 1.26.10^{-2}\ S/m$$

2- الناقلية النوعية المولية الشاردية لشاردة الكلور $\lambda(Cl^-)$:

$$\sigma = \lambda(Na^+)\left[Na^+\right] + \lambda(Cl^-)\left[Cl^-\right]$$

$$\lambda(Cl^-)\left[Cl^-\right] = \sigma - \lambda(Na^+)\left[Na^+\right] + \lambda(Cl^-)\left[Cl^-\right] \rightarrow \lambda(Cl^-) = \frac{\sigma - \lambda(Na^+)\left[Na^+\right]}{\left[Cl^-\right]}$$

- $C = 10^{-3}\ mol/L = 1\ mol/m^3$
- $\left[Na^+\right] = C = 1\,mol/m^3$
- $\left[Cl^-\right] = C = 1\,mol/m^3$

$$\lambda(Cl^-) = \frac{1.26.10^{-2} - (5.01.10^{-3}.1)}{1} = 7.59.10^{-3}\ Sm^2/mol$$

تعيين كمية المادة عن طريق الناقلية

إعداد الأستاذ فرقاني فارس
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم - الخروب - قسنطينة
www.sites.google.com/site/faresfergani

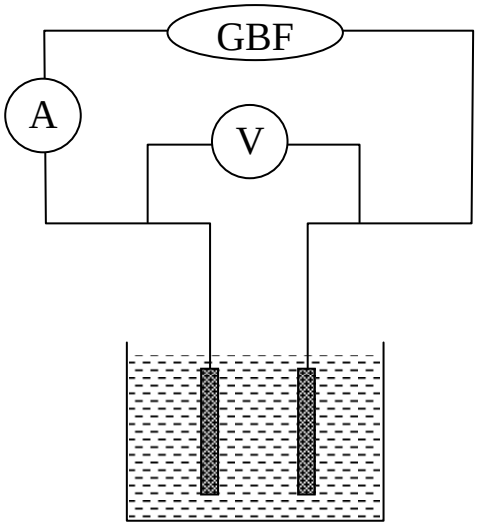
****

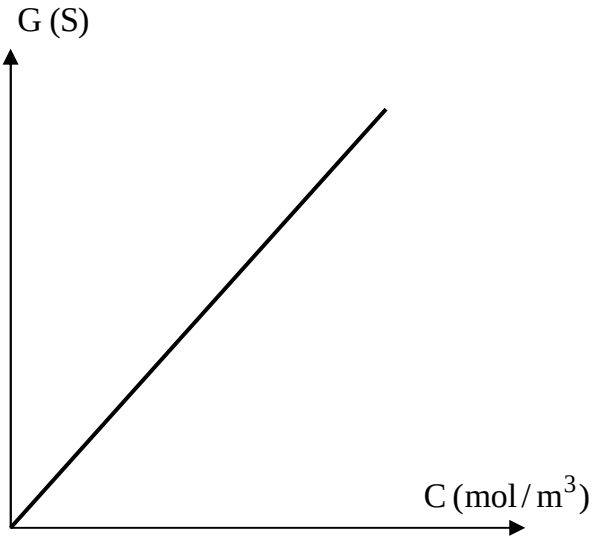
المحتوى المفاهيمي : 02

تعيين كمية المادة عن طريق قياس الناقلية

مخطط المعايرة لخلية قياس الناقلية

- عندما نأخذ عدة محاليل مائية شاردية لنفس النوع الكيمائي ذات تراكيز مختلفة C_1 ، C_2 ، C_3.... ، و بواسطة تجهيز قياس الناقلية الذي تعرفنا عليه سابقا نقيس الناقلية G_1 ، G_2 ، G_3 ..... لهذه المحاليل على الترتيب ، ندون النتائج في جدول ثم نرسم المنحى $G = g(C)$ ، نحصل على مستقيم يمر من المبدأ معادلته من الشكل $G = aC$ (المنحنى الآتي):





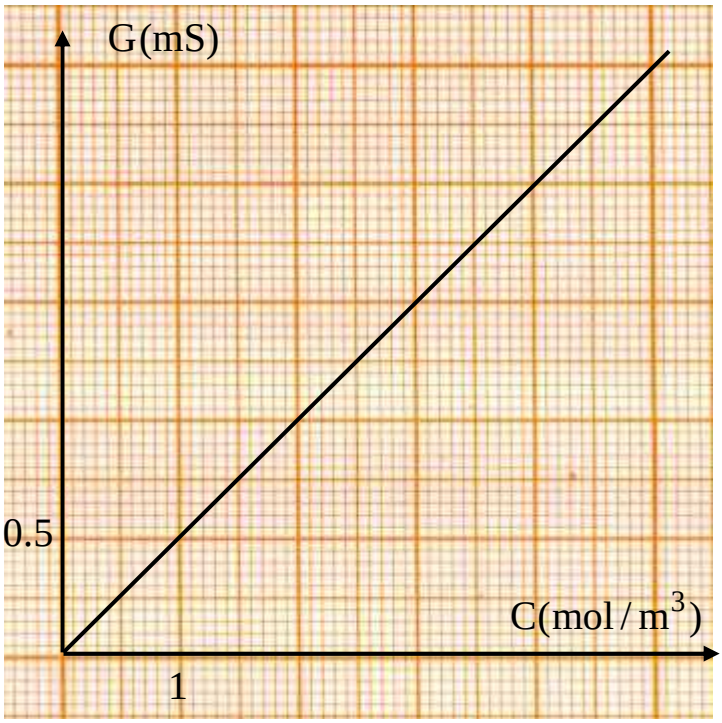
- نستنتج من المنحنى أن الناقلية G لمحلول مائي تتناسب طرديا مع تركيزه المولي C شرط أن تكون المحاليل لنفس النوع الكيميائي و قياس الناقلية G تتم بنفس خلية قياس الناقلية في كل المحاليل ، يعبارة أخرى يمكن كتابة :

$$\frac{G_1}{C_1} = \frac{G_2}{C_2} = \frac{G_3}{G_3} = \ldots\ldots = a$$

- يسمي المنحنى $G = f(C)$ **منحنى المعايرة لخلية قياس الناقلية** ، و من خلاله نحسب تركيز أي محلول لنفس النوع الكيميائي ، حيث نحسب الناقلية G لهذا المحلول باستعمال نفس الخلية ، ثم نسقط قيمة G المتحصل عليها في منحنى المعايرة ، نحصل على التركيز C لهذا المحلول ، و بمعرفة حجم المحلول نحسب كمية مادة النوع الكيميائي المنحل في هذا المحلول من خلال العلاقة $n = CV$.

التمرين (1) : (التمرين : 002 في بنك التمارين على الموقع)

قمنا بمعايرة خلية قياس الناقلية بواسطة عدة محاليل مختلفة التراكيز من كلور الصوديوم $(Na^+ + Cl^-)$ فتحصلنا على المنحنى $G = f(C)$ التالي :



لدينا محلول (A) لكلور الصوديوم $(Na^+ + Cl^-)$ حجمه $V = 100\ mL$ و تركيزه المولي C مجهول ، لتحديد التركيز المولي لهذا المحلول قمنا بقياس الناقليته G لهذا المحلول بواسطة خلية قياس الناقلية التي قمنا بمعايرتها فكانت النتيجة : $G = 1.5\ mS$.

1- استنتج من البيان التركيز المولي C للمحلول (A) مقدرا ذلك بـ mol/m^3 ، ثم بـ mol/L .

2- أحسب كمية مادة كلور الصوديوم المنحلة في المحلول (A) .

الأجوبة :

1- التركيز المولي للمحلول (A) :

لدينا G = 1.5 mS ، بالإسقاط في البيان نجد :

$C = 3\ mol/m^3 = 3 . 10^{-3}\ mol/L$

2- كمية مادة كلور الصوديوم NaCl المنحلة في المحلول (A) :

$n(NaCl) = C.V$

$n(NaCl) = 3 . 10^{-3} . 0.1 = 3 . 10^{-4}\ mol/L$